

Pertemuan 2

Dari ODE Dasar ke Transformasi Laplace

Persamaan separabel, masalah fisis, operator diferensial, dan makna transformasi

Rifky Fauzi

Program Studi Teknik Kelautan
Institut Teknologi Sumatera

Kelas RB | Kamis, 14.50-17.30 - E302



Mata kuliah	Matematika 3 - KL25-21001
Kelas	RB
Pertemuan	2 - ODE dasar dan pengantar Transformasi Laplace
Jadwal	Kamis, 14.50-17.30 - E302
Pengajar	Rifky Fauzi
Arah materi	dari integrasi biasa, ODE separabel, operator, lalu masuk ke ide transformasi.

Setelah pertemuan ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- ➊ mengenali bentuk ODE separabel dan menyelesaikannya dengan integrasi;
- ➋ memahami mengapa solusi ODE sering memuat eksponen, logaritma, sinus, dan cosinus;
- ➌ membaca contoh masalah fisis yang menghasilkan ODE;
- ➍ menggunakan notasi operator diferensial sederhana;
- ➎ membedakan ODE, PDE, linear, nonlinear, homogen, dan nonhomogen;
- ➏ memahami ide awal Transformasi Laplace sebagai perubahan bentuk fungsi.

Pola besar Bab ODE

- ➊ Mulai dari masalah laju: gerak, panas, rangkaian, getaran.
- ➋ Definisikan persamaan diferensial, orde, linear/nonlinear, solusi.
- ➌ Kerjakan kasus dasar: integrasi langsung dan separabel.
- ➍ Naik ke ODE linear orde dua dan operator diferensial.
- ➎ Baru masuk Transformasi Laplace sebagai alat untuk ODE linear dengan kondisi awal.

Intinya: pahami dulu bentuk masalah, baru pilih alatnya.

Apa itu Persamaan Diferensial?

Ide utama

Persamaan diferensial adalah persamaan yang memuat turunan.

ODE

Turunan terhadap satu variabel bebas.

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y), \quad \frac{d^2x}{dt^2} = g.$$

PDE

Turunan parsial terhadap lebih dari satu variabel bebas.

$$\frac{\partial T}{\partial t}, \quad \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}, \quad \frac{\partial^2 T}{\partial y^2}.$$

Orde Persamaan Diferensial

Orde

Orde adalah tingkat turunan tertinggi yang muncul.

Persamaan	Orde
$y' = 3y$	1
$\frac{dv}{dt} = g - kv$	1
$y'' + 4y' + 4y = 0$	2
$m\frac{d^2x}{dt^2} + c\frac{dx}{dt} + kx = 0$	2

Solusi: Bukan Sekadar Jawaban Akhir

Makna solusi

Suatu fungsi disebut solusi jika setelah dimasukkan kembali ke persamaan, persamaan menjadi benar.

Contoh

Untuk

$$y' = \cos t,$$

fungsi

$$y = \sin t + C$$

adalah solusi karena turunannya kembali menjadi $\cos t$.

Kondisi Awal dan Kondisi Batas

Solusi umum

$$y = \sin t + C$$

Masih memuat konstanta.

Solusi khusus

Jika diketahui $y(0) = 2$, maka

$$2 = \sin 0 + C \Rightarrow C = 2.$$

Jadi

$$y = \sin t + 2.$$

Kondisi tambahan memilih satu solusi dari keluarga solusi.

Linear, Nonlinear, Homogen, Nonhomogen

Istilah	Makna sederhana	Contoh
Linear	y, y', y'' muncul pangkat satu, tidak saling dikalikan	$y'' + 3y' + 2y = t$
Nonlinear	ada $y^2, yy', (y')^2, \sin y$, dll.	$y' = y^2 + t, \theta'' + \sin \theta = 0$
Homogen (linear)	ruas kanan nol	$y'' + 3y' + 2y = 0$
Nonhomogen (linear)	ruas kanan tidak nol	$y'' + 3y' + 2y = e^{-t}$
PDE	memuat turunan parsial	$T_{xx} + T_{yy} = 0$

Catatan

Kata “homogen” juga punya makna lain pada ODE orde satu tertentu, jadi selalu lihat konteks.

Dari Integral ke ODE Separabel

Ide dasar

Saat menghitung

$$y = \int f(x) dx,$$

kita sebenarnya sedang menyelesaikan

$$\frac{dy}{dx} = f(x).$$

Bentuk separabel

$$\frac{dy}{dx} = g(x)h(y) \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{h(y)} dy = g(x) dx.$$

Setelah variabel terpisah, integralkan kedua sisi.

Algoritma ODE Separabel

- 1 Pastikan ODE dapat ditulis sebagai

$$A(y) dy = B(x) dx.$$

- 2 Integralkan kedua sisi:

$$\int A(y) dy = \int B(x) dx.$$

- 3 Rapiakan bentuk solusi.
- 4 Gunakan kondisi awal jika tersedia.
- 5 Cek solusi dengan substitusi balik.

Contoh 1: Hasil Eksponen

Masalah

Selesaikan

$$\frac{dy}{dt} = 3y, \quad y(0) = 2.$$

Contoh 1: Hasil Eksponen

Masalah

Selesaikan

$$\frac{dy}{dt} = 3y, \quad y(0) = 2.$$

$$\frac{1}{y} dy = 3 dt$$

$$\int \frac{1}{y} dy = \int 3 dt$$

$$\ln |y| = 3t + C$$

$$y = Ce^{3t}.$$

Dengan $y(0) = 2$, diperoleh $C = 2$, sehingga

$$y(t) = 2e^{3t}.$$

Mengapa Logaritma Muncul?

Kunci

Jika variabel yang dicari muncul sebagai pembagi,

$$\frac{1}{y} dy,$$

hasil integrasinya adalah

$$\ln |y|.$$

Pola yang sering muncul

$$\frac{dy}{dt} = ky \quad \Rightarrow \quad \ln |y| = kt + C \quad \Rightarrow \quad y = Ce^{kt}.$$

Contoh 2: Peluruhan atau Penurunan Intensitas

Model umum

Jika laju perubahan sebanding dengan jumlah saat itu:

$$\frac{dI}{ds} = -\mu I, \quad I(0) = I_0.$$

$$\frac{1}{I} dI = -\mu ds$$

$$\ln |I| = -\mu s + C$$

$$I(s) = I_0 e^{-\mu s}.$$

Eksponen turun seperti ini sering muncul pada absorpsi, peluruhan, redaman, dan proses kehilangan bertahap.

Contoh 3: Gerak Jatuh Bebas Tanpa Hambatan

Model

Ambil arah jatuh sebagai positif.

$$\frac{d^2x}{dt^2} = g.$$

Integrasi pertama:

$$\frac{dx}{dt} = gt + v_0.$$

Integrasi kedua:

$$x(t) = \frac{1}{2}gt^2 + v_0t + x_0.$$

Kondisi awal $v(0) = v_0$ dan $x(0) = x_0$ menentukan satu gerak spesifik.

Contoh 4: Jatuh dengan Hambatan Linear

Model sederhana

Misal kecepatan jatuh $v(t)$ memenuhi

$$\frac{dv}{dt} = g - kv, \quad k > 0.$$

Pisahkan variabel:

$$\frac{dv}{g - kv} = dt.$$

Integralkan:

$$-\frac{1}{k} \ln |g - kv| = t + C.$$

Jika $v(0) = 0$, maka

$$v(t) = \frac{g}{k} (1 - e^{-kt}).$$

Interpretasi: Kecepatan Terminal

Dari

$$v(t) = \frac{g}{k} (1 - e^{-kt}),$$

ketika t makin besar,

$$e^{-kt} \rightarrow 0.$$

Jadi

$$\boxed{v(t) \rightarrow \frac{g}{k}.$$

Secara fisis: kecepatan tidak bertambah tanpa batas karena hambatan ikut membesar.

Latihan Cepat: Separabel

Selesaikan dan tentukan solusi khusus jika kondisi awal diberikan.

① $\frac{dy}{dt} = 5y, y(0) = 3.$

② $\frac{dy}{dt} = -2y, y(0) = 10.$

③ $\frac{dy}{dx} = x(1 + y), y(0) = 0.$

④ $\frac{dv}{dt} = 10 - 2v, v(0) = 1.$

Cek diri

Kalau hasil memuat e^{kt} atau e^{-kt} , itu wajar.

Notasi Operator: Apa itu D ?

Definisi

Operator diferensial D menyatakan operasi turunan:

$$D = \frac{d}{dt}, \quad Dy = \frac{dy}{dt}, \quad D^2y = \frac{d^2y}{dt^2}.$$

Contoh

$$y'' + 5y' + 4y = 0$$

dapat ditulis sebagai

$$(D^2 + 5D + 4)y = 0.$$

Operator Membuat ODE Mirip Aljabar

Faktorisasi

$$D^2 + 5D + 4 = (D + 1)(D + 4).$$

Jadi

$$(D^2 + 5D + 4)y = 0$$

dapat dibaca sebagai

$$(D + 1)(D + 4)y = 0.$$

Jika akar persamaan bantu adalah $r = -1$ dan $r = -4$, maka

$$y = C_1 e^{-t} + C_2 e^{-4t}.$$

Pola Akar Persamaan Bantu

Bentuk akar	Solusi dasar	Contoh bentuk solusi
Dua akar real beda r_1, r_2	$e^{r_1 t}, e^{r_2 t}$	$C_1 e^{r_1 t} + C_2 e^{r_2 t}$
Akar real kembar r	e^{rt}, te^{rt}	$(C_1 + C_2 t)e^{rt}$
Akar kompleks $\alpha \pm i\beta$	$e^{\alpha t} \cos \beta t, e^{\alpha t} \sin \beta t$	$e^{\alpha t}(C_1 \cos \beta t + C_2 \sin \beta t)$

Inilah asal

eksponen, sinus, dan cosinus pada banyak solusi ODE linear orde dua.

Contoh Operator: Pegas Tanpa Redaman

Model

$$m \frac{d^2 y}{dt^2} + ky = 0.$$

Bagi dengan m :

$$y'' + \omega^2 y = 0, \quad \omega^2 = \frac{k}{m}.$$

Dengan operator:

$$(D^2 + \omega^2)y = 0.$$

Persamaan bantu:

$$r^2 + \omega^2 = 0 \Rightarrow r = \pm i\omega.$$

Solusi:

$$y(t) = C_1 \cos \omega t + C_2 \sin \omega t.$$

Model nonlinear

Pendulum sederhana secara lebih tepat memenuhi

$$\theta'' + \frac{g}{L} \sin \theta = 0.$$

Ini nonlinear karena ada $\sin \theta$.

Aproksimasi sudut kecil

Jika sudut kecil, $\sin \theta \approx \theta$, maka

$$\theta'' + \frac{g}{L} \theta = 0.$$

Model ini linear dan bisa dibaca dengan operator.

Batas Metode Separabel dan Operator

ODE	Bisa dengan apa?	Catatan
$y' = ky$	Separabel	langsung menghasilkan eksponen
$y' = x(1 + y)$	Separabel	pisahkan y dan x
$y'' + 5y' + 4y = 0$	Operator	linear, koefisien konstan
$y'' + \omega^2 y = 0$	Operator	getaran bebas
$y' = y^2 + t$	Tidak separabel sederhana	nonlinear, perlu metode lain/numerik
$y'' + ty = 0$	Tidak cocok operator sederhana	koefisien tidak konstan
$\theta'' + \sin \theta = 0$	Tidak linear	pendulum penuh

Masalah yang Membuka Jalan ke Laplace

Contoh ODE linear dengan kondisi awal

$$y'' + 4y' + 4y = t^2 e^{-2t}, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 0.$$

- Ruas kiri bisa dibaca dengan operator.
- Ruas kanan membuat penyelesaian manual lebih panjang.
- Kondisi awal harus masuk dengan tepat.

Ide Laplace

Ubah ODE menjadi persamaan aljabar pada fungsi baru, selesaikan, lalu ubah kembali.

Definisi Transformasi Laplace

Definisi

Untuk fungsi $f(t)$,

$$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt.$$

- Sebelum transformasi: fungsi dalam variabel waktu t .
- Setelah transformasi: fungsi baru dalam variabel s .
- Faktor e^{-st} memberi bobot pada nilai $f(t)$ dari $t = 0$ sampai tak hingga.

Eksplorasi 1: Fungsi Konstan

Ambil

$$f(t) = 1.$$

Transformasinya:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{1\} &= \int_0^{\infty} e^{-st} dt. \\ &= \left[-\frac{1}{s} e^{-st} \right]_0^{\infty} = \frac{1}{s}, \quad s > 0.\end{aligned}$$

Jadi fungsi tetap 1 berubah menjadi fungsi $1/s$.

Eksplorasi 2: Fungsi Eksponensial Turun

Ambil

$$f(t) = e^{-at}, \quad a > 0.$$

Transformasinya:

$$\mathcal{L}\{e^{-at}\} = \int_0^{\infty} e^{-st} e^{-at} dt = \int_0^{\infty} e^{-(s+a)t} dt.$$

$$\boxed{\mathcal{L}\{e^{-at}\} = \frac{1}{s+a}.$$

Eksponen turun di domain t menjadi pecahan sederhana di domain s .

Eksplorasi 3: Fungsi Polinom Waktu

Untuk beberapa fungsi sederhana:

Fungsi awal	Hasil Laplace
1	$\frac{1}{s}$
t	$\frac{1}{s^2}$
t^2	$\frac{2}{s^3}$
t^n	$\frac{n!}{s^{n+1}}$

Semakin tinggi pangkat t , semakin tinggi pangkat s di penyebut.

Eksplorasi 4: Fungsi Sinus dan Cosinus

Fungsi awal	Hasil Laplace
$\sin at$	$\frac{a}{s^2 + a^2}$
$\cos at$	$\frac{s}{s^2 + a^2}$
$e^{-at} \sin bt$	$\frac{b}{(s + a)^2 + b^2}$
$e^{-at} \cos bt$	$\frac{s + a}{(s + a)^2 + b^2}$

Fungsi yang berosilasi berubah menjadi bentuk rasional dengan pola $s^2 + a^2$.

Apa Makna Perubahan Bentuk Ini?

Sebelum transformasi

$f(t)$ dibaca sebagai fungsi waktu.

Sesudah transformasi

$F(s)$ dibaca sebagai ringkasan fungsi terhadap bobot e^{-st} .

- Nilai s besar membuat bagian t besar makin kecil kontribusinya.
- Nilai s kecil membuat kontribusi rentang waktu panjang lebih terasa.
- Turunan dalam t berubah menjadi bentuk aljabar dalam s .

Kunci Laplace untuk ODE: Turunan Jadi Aljabar

Misalkan

$$Y(s) = \mathcal{L}\{y(t)\}.$$

Maka

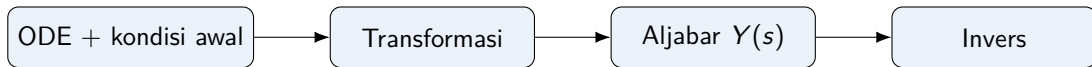
$$\mathcal{L}\{y'\} = sY(s) - y(0).$$

$$\mathcal{L}\{y''\} = s^2Y(s) - sy(0) - y'(0).$$

Mengapa penting?

Kondisi awal masuk langsung saat transformasi dilakukan.

Workflow Penyelesaian ODE dengan Laplace



ODE $y(t)$ $\longrightarrow$ persamaan $Y(s)$ $\longrightarrow$ solusi $y(t)$.

Mini Contoh: $y' - y = 0$

Soal

$$y' - y = 0, \quad y(0) = 3.$$

Transformasi:

$$\mathcal{L}\{y'\} - \mathcal{L}\{y\} = 0$$

$$(sY - 3) - Y = 0.$$

$$(s - 1)Y = 3 \quad \Rightarrow \quad Y = \frac{3}{s - 1}.$$

Invers:

$$y(t) = 3e^t.$$

Bandingkan dengan Separabel

Soal yang sama:

$$y' = y, \quad y(0) = 3.$$

Dengan separabel:

$$\frac{1}{y} dy = dt \Rightarrow \ln |y| = t + C \Rightarrow y = Ce^t.$$

Dengan Laplace:

$$(sY - 3) - Y = 0 \Rightarrow Y = \frac{3}{s-1} \Rightarrow y = 3e^t.$$

Untuk soal mudah, separabel lebih cepat. Laplace menjadi kuat ketika struktur ODE dan kondisi awal lebih kompleks.

Contoh yang Tidak Separabel Sederhana

Contoh linear orde satu

$$y' + 2y = e^{-t}, \quad y(0) = 0.$$

Ini tidak langsung menjadi

$$A(y) dy = B(t) dt.$$

Tetapi dengan Laplace:

$$(sY - 0) + 2Y = \frac{1}{s + 1}.$$

$$Y = \frac{1}{(s + 1)(s + 2)}.$$

dan nanti dapat dicari inversnya dengan tabel atau pecahan parsial.

Latihan Konsep: Pilih Alat

Untuk setiap ODE, tentukan apakah lebih cocok: integrasi langsung, separabel, operator, atau mulai diarahkan ke Laplace.

① $x'' = g.$

② $y' = 4y.$

③ $v' = g - kv.$

④ $y'' + 5y' + 6y = 0.$

⑤ $y'' + 4y' + 4y = t^2 e^{-2t},$ dengan $y(0) = 0, y'(0) = 0.$

⑥ $\theta'' + \sin \theta = 0.$

Kesalahan yang Sering Terjadi

- 1 Melupakan konstanta integrasi.
- 2 Menghapus nilai mutlak pada $\ln |y|$ tanpa alasan.
- 3 Tidak menggunakan kondisi awal.
- 4 Menganggap semua ODE bisa dipisahkan.
- 5 Menganggap operator D bisa selalu diperlakukan seperti variabel biasa.
- 6 Salah membaca homogen: ruas kanan nol atau homogen dalam arti lain.

Hari ini

- 1 ODE adalah model perubahan.
- 2 Separabel selesai dengan memisahkan variabel dan mengintegrasikan.
- 3 Eksponen dan logaritma muncul secara alami dari integrasi dy/y .
- 4 Operator D membantu ODE linear koefisien konstan.
- 5 Tidak semua ODE cocok dengan separabel atau operator sederhana.
- 6 Transformasi Laplace mengubah fungsi $f(t)$ menjadi $F(s)$ dan mengubah turunan menjadi bentuk aljabar.

Latihan Penutup

Kerjakan sebagai latihan singkat.

- 1 Selesaikan $\frac{dy}{dt} = -3y$, $y(0) = 12$.
- 2 Selesaikan $\frac{dv}{dt} = 9.8 - 0.4v$, $v(0) = 0$.
- 3 Gunakan operator untuk menyelesaikan $y'' + 3y' + 2y = 0$.
- 4 Hitung $\mathcal{L}\{1\}$ langsung dari definisi.
- 5 Gunakan tabel untuk menentukan $\mathcal{L}\{e^{-2t}\}$, $\mathcal{L}\{\sin 3t\}$, dan $\mathcal{L}\{\cos 3t\}$.

- ① Mary L. Boas, *Mathematical Methods in the Physical Sciences*, Chapter 8: Ordinary Differential Equations.
- ② Modul Matematika 3 Teknik Kelautan: Pekan 1-4.
- ③ PR Matematika 3: Tugas 01 dan Tugas 02.